



INSTRUCTION MANUAL AND TECHNICAL DOCUMENTATION

for oil-immersed distribution transformers
with off-load voltage regulation

NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE
des transformateurs de distribution immergés dans l'huile
à réglage de tension hors charge

Power and productivity
for a better world™



1	INTRODUCTION	3
2	DONNÉES TECHNIQUES.....	3
2.1	PARAMÈTRES TECHNIQUES DES TRANSFORMATEURS.....	3
2.2	PUISSANCE NOMINALE.....	3
2.3	HAUTE TENSION	3
2.4	FRÉQUENCE	3
2.5	RÉGLAGE DE LA TENSION DANS LES TRANSFORMATEURS BI-TENSION	3
2.6	CONDITIONS AMBIANTES ET HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE	3
2.7	TRANSFORMATEURS HERMÉTIQUES.....	4
2.8	TRANSFORMATEURS AVEC CONSERVATEUR.....	5
2.9	RÉSISTANCE MÉCANIQUE DE LA CUVE	5
2.10	MISE EN CHARGE DES TRANSFORMATEURS.....	5
2.11	TENUE EN COURT-CIRCUIT.....	5
2.12	TENSION DE TENUE	5
2.13	RENDEMENT DU TRANSFORMATEUR (H).....	5
3	CONSTRUCTION ET CONCEPTION DU TRANSFORMATEUR.....	6
3.1	CIRCUIT MAGNÉTIQUE	6
3.2	ENROULEMENTS.....	6
3.3	CHANGEUR DE PRISES	6
3.4	CUVE	6
3.5	COUVERCLE	6
3.6	CONSERVATEUR.....	7
3.7	HUILE DU TRANSFORMATEUR	7
4	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT DU TRANSFORMATEUR	7
4.1	DOIGT DE GANT POUR THERMOMÈTRE	7
4.2	THERMOMÈTRE À DOUBLE CONTACT	7
4.3	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	8
4.4	RELAIS BUCHHOLZ (DANS LES TRANSFORMATEURS RESPIRANTS, À CONSERVATEUR)	8
4.5	DISPOSITIF DE PROTECTION MULTIFONCTIONS	8
4.6	BOÎTIER DE RACCORDEMENT AUXILIAIRE	8
4.7	DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION AKM 47500 À DEUX CONTACTS.....	8
5	TRANSPORT.....	9
6	MONTAGE ET MISE EN SERVICE	9
6.1	INSPECTION	9
6.2	MISE EN PLACE DU TRANSFORMATEUR (UTILISATION NORMALE)	9
6.3	RACCORDEMENT DU TRANSFORMATEUR ET PRÉPARATIFS DE LA MISE EN SERVICE.....	9
6.4	MISE SOUS TENSION DU TRANSFORMATEUR.....	10
7	FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DU TRANSFORMATEUR	10
7.1	UTILISATION DU TRANSFORMATEUR.....	10
7.1.1.	FRÉQUENCE DES INSPECTIONS.....	10
7.1.2.	CONTENU D'UNE INSPECTION DE ROUTINE.....	10
7.1.3.	FONCTIONNEMENT ANORMAL DU TRANSFORMATEUR.....	11
7.1.4.	BRUIT	11
7.1.5.	DÉGAZAGE	11
7.2	RÉGLAGE DE LA TENSION AU MOYEN DU CHANGEUR DE PRISES À VIDE	11
7.3	OUVERTURE DE LA CUVE DU TRANSFORMATEUR (EXTRACTION DE LA PARTIE ACTIVE HORS DE LA CUVE)	11
7.4	ECHANTILLONNAGES D'HUILE POUR CONTRÔLES	12
7.5	MAINTENANCE D'UN TRANSFORMATEUR INUTILISÉ	12
7.6	PROCÉDURE EN CAS D'INCENDIE.....	13
7.7	FONCTIONNEMENT À 60 Hz	13
7.8	MARCHE EN PARALLÈLE DES TRANSFORMATEURS	13

1 Introduction

La présente documentation se rapporte à des transformateurs triphasés abaisseurs, immergés dans l'huile, à deux enroulements, hermétiques ou respirants (du type à conservateur).

Ces transformateurs ne peuvent être installés que dans des locaux ou des endroits fermés bien aérés, garantissant des conditions de refroidissement appropriées.

Ces transformateurs ne peuvent PAS être utilisés à des altitudes supérieures à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer, sauf si la spécification technique fournie avec l'appareil en dispose autrement.

Fréquence industrielle : 50 Hz.

Ces transformateurs sont conformes aux exigences des normes suivantes :

CEI 60076 : Transformateurs de puissance

Norme polonaise PN-IEC 76-1 : 1988 Transformateurs. Exigences générales.

CEI 600296 : Huiles pour transformateurs

Norme polonaise PN-90/C-96058 : Huile isolante électrique pour transformateurs et appareillage de connexion

CEI 60076-7 : Guide de charge pour transformateurs de puissance immergés dans l'huile

Autres références normatives convenues et confirmées dans la spécification technique.

2 Données techniques

2.1 Paramètres techniques des transformateurs

Les paramètres techniques des transformateurs sont indiqués sur leur plaque signalétique et sur le procès-verbal de l'essai de routine réalisé en usine.

2.2 Puissance nominale

Nous garantissons la continuité du fonctionnement du transformateur à la pleine charge mentionnée sur la plaque signalétique pour autant que la température ambiante ne dépasse pas la valeur indiquée dans la spécification technique.

2.3 Haute tension

Le transformateur peut fonctionner sans interruption à une tension ne dépassant pas de plus de 5 % la haute tension assignée correspondant à la position du changeur de prises. Dans un tel cas, la puissance du transformateur ne change pas.

2.4 Fréquence

La fréquence assignée est de 50 Hz. Une autre valeur est possible si elle est convenue et confirmée dans la spécification technique.

2.5 Réglage de la tension pour les transformateurs bi-tension

La tension se règle en faisant tourner la poignée de commutation placée sur le couvercle du transformateur et actionnant le changeur de prises. Les transformateurs bi-tension sont équipés de deux poignées dont l'une sert à régler la tension tandis que l'autre fait fonction de sélecteur de HT (10 kV/20 kV par exemple). Le transformateur doit être mis hors tension quand on manœuvre l'un des deux changeurs de prises ! Les positions des changeurs indiquent combien de parties de l'enroulement du transformateur sont en service. La position un (1) correspond toujours au nombre maximal de bobines d'enroulement en service.

2.6 Conditions ambiantes et hausse de la température

Les transformateurs sont conçus pour fonctionner normalement dans les conditions ambiantes suivantes :

- la température de l'air ambiant ne peut PAS dépasser la valeur indiquée dans la spécification technique ;
- la hausse de température garantie (hausse maximale de la température de l'huile et hausse moyenne de la température des enroulements) au-dessus de la température ambiante ne dépassera pas les valeurs précisées dans la spécification technique.

Dans le cas où la température ambiante dépasse la valeur définie dans la spécification technique, il faut abaisser la hausse admissible de la température de l'huile et des enroulements dans une proportion identique en réduisant la puissance du transformateur.

2.7 Transformateurs hermétiques

Les transformateurs hermétiques sont étanches à l'air. Aucun conservateur ou coussin d'air ne garantit que l'huile du transformateur n'entrera pas en contact avec l'atmosphère, ce qui entraînerait sa détérioration accélérée. Les transformateurs sont remplis d'huile à la température d'environ 20 °C et sous très basse pression (quasi-vide). C'est la garantie que l'huile se répandra complètement dans les enroulements et qu'il ne restera pas d'air dans les petites fissures entre bobines. Après le scellement, la pression à l'intérieur du transformateur est égale à la pression atmosphérique normale. Les variations de la température et du volume de l'huile pendant le fonctionnement normal du transformateur font soit augmenter, soit diminuer la pression interne, un phénomène absorbé par les parois ondulées flexibles de la cuve du transformateur.

Les ailettes ne subiront pas de déformation permanente si le transformateur est chargé conformément aux lignes directrices énoncées dans la norme 60076-7 de la CEI.

Le constructeur garantit le bon fonctionnement du transformateur si, pendant le processus de production (en dehors d'autres exigences de la présente documentation technique), les conditions d'étanchéité suivantes sont respectées :

Couples de vissage des jonctions de barres					
Calibre des vis	M8	M10	M12	M14	M16
Couple [Nm]	15	30	60	90	140

Couples de boulonnage des isolateurs							
Isolateur	HT 250 A	BT 250 A	BT 630 A	BT 1000 A	BT 2000 A	BT 3150 A	BT 4500 A
Couple [Nm]	15	15	30	75	95	110200 (Pb80)	200
Joint de caoutchouc (norme espagnole)				65	85	100	

Couples pour boulons soudés en acier inoxydable					
Calibre des vis	M6	M8	M10	M12	M16
Couple [Nm]	7	15	20	30	30
Transformateurs ACEA – Italie (joint d'origine avec isolateur)		12	15		

Couples de vissage d'autres raccords mécaniques (couvercles)		
		Couple [Nm]
Couvercle :	Joint : Silicone	80
	Joint : Nebar	90
	Joint : Pb 80	90
Robinet de purge :	Type : Nw 22	100
	Type : Nw 44	150
	Type : Nw 31	130

S'il le faut, les transformateurs seront équipés d'une jauge d'huile. On ne peut PAS utiliser un transformateur dont le niveau d'huile descend sous la marque MIN (minimum) de l'échelle de la jauge. Quand c'est le cas, le niveau de l'huile se situe en dessous de la marque nécessaire à un fonctionnement sans danger du transformateur. Celui-ci doit être immédiatement débranché, puis on recherchera la ou les fuites éventuelles, on les colmatra et on remettra de l'huile. L'huile doit être versée par l'orifice de remplissage situé sur le couvercle et être à la température ambiante de 20 °C ± 4 °C.

Le seul indicateur du niveau d'huile est une aiguille rouge située à l'intérieur du cylindre transparent et directement reliée au flotteur. La présence ou l'absence d'huile dans le cylindre n'est pas une information décisive sur le niveau d'huile dans le réservoir (cela dépend des

conditions qui régnaient lors du remplissage du transformateur, une certaine quantité pouvant être soutirée dans le cylindre encore que ce ne soit pas nécessaire).

2.8 Transformateurs avec conservateur

Dans ce type de transformateur, un conservateur (réservoir spécial supplémentaire monté sur le couvercle du transformateur) compense toute variation du volume de l'huile, soulageant les ailettes du radiateur de cette tâche. Le conservateur est relié à la cuve du transformateur. Cette liaison permet à l'huile de s'écouler entre les deux récipients quand son volume change. Elle n'entre pas directement en contact avec l'atmosphère grâce à un dessiccateur au silicagel qui absorbe toute l'humidité de l'air et l'empêche de pénétrer dans la cuve. Quand la couleur du silicagel passe de l'orange au jaune clair, c'est le signe qu'il se produit une humidification. Dans ce cas, et si le silicagel est encrassé par de l'huile, on le remplacera par du gel neuf ou régénéré. Le conservateur est équipé d'un indicateur magnétique de niveau d'huile situé sur le côté du vase d'expansion. On n'utilisera PAS le transformateur si le niveau d'huile descend en dessous de la marque MIN de l'échelle de l'indicateur. Après avoir identifié et éliminé la cause de la fuite, on remettra de l'huile jusqu'à ce que son niveau repasse au-dessus de la marque MIN (minimum). Le transformateur doit être immédiatement débranché, la ou les éventuelles fuites doivent être repérées et colmatées, et on réalisera un complément d'huile.

L'huile peut être versée (ajoutée) par un orifice de remplissage ménagé au sommet du conservateur. En variante, on peut utiliser le piquage auquel la tuyauterie reliant le dessiccateur et le conservateur est vissée. Cette tuyauterie sera démontée avant le remplissage.

2.9 Résistance mécanique de la cuve

Les cuves de transformateurs immergés dans l'huile sont capables de résister à une pression interne d'environ ± 300 hPa sans subir de déformation permanente.

2.10 Mise en charge des transformateurs

Les transformateurs doivent être mis en charge conformément aux normes selon lesquelles ils ont été conçus.

Il est notamment recommandé de respecter les règles visées dans le document suivant :

- CEI 60076-7. Guide de charge pour transformateurs immergés dans l'huile.

2.11 Tenue en court-circuit

Les transformateurs sont conçus pour résister sans dommage à tous les effets mécaniques et thermiques d'un court-circuit conformément à la norme 60076 de la CEI ou à la norme polonaise PN-IEC60076-1. Cette résistance est garantie.

2.12 Tension de tenue

Les transformateurs sont conçus pour résister sans dommage à toutes les tensions d'essai de l'intervalle spécifié dans la norme 60076 de la CEI ou la norme polonaise PN-IEC 60076-1.

2.13 Rendement du transformateur (η)

$$\eta = 1 - \frac{P_o + n^2 \cdot P_{zw}}{n \cdot S \cdot \cos \varphi + P_o + n^2 \cdot P_{zw}}$$

où :

P_o - pertes à vide en kW ;

P_{zw} - pertes en charge en kW ;

S - puissance nominale en kVA ;

n - facteur de charge (charge nominale = 1) ;

$\cos \varphi$ - facteur de puissance.

3 Construction et conception du transformateur

3.1 Circuit magnétique

Le circuit magnétique du transformateur est en tôles laminées à froid d'acier au silicium à grains orientés et faibles pertes magnétiques. Les deux faces des tôles sont revêtues d'un isolant céramique. La construction du circuit magnétique a été optimisée en fonction des propriétés de l'acier laminé à froid de façon à obtenir les meilleurs paramètres pour le circuit magnétique, en l'occurrence des pertes minimales à vide et une faible puissance magnétisante.

Le circuit magnétique est du type colonne.

3.2 Enroulements

Les enroulements des transformateurs sont en cuivre ou en aluminium électrolytique. Les enroulements haute tension sont du type en couches. L'isolation entre couches est réalisée avec du papier à guipage, du carton (prespan) et de l'huile. Les enroulements basse tension sont constitués de fil préformé ou de feuillard isolé avec du papier DDP et du carton. Les enroulements peuvent être placés à même les jambes du circuit magnétique sur des mandrins et bloqués par calage entre les culasses supérieure et inférieure du circuit magnétique.

3.3 Changeur de prises

Le transformateur est équipé d'un changeur de prises triphasé à vide qui permet de modifier le réglage de la tension une fois que l'appareil a été mis hors tension. La commande du changeur agit de manière synchrone sur les trois phases et sa poignée/son cadran est situé sur le couvercle du transformateur. La tension se règle en faisant tourner la poignée du changeur jusqu'à la position voulue. Le changeur ne peut PAS être utilisé quand le transformateur est sous tension.

La poignée du changeur comprend un anneau perforé et des broches de verrouillage qui assurent un positionnement (réglage) correct de la poignée après le réglage de la tension.

Les transformateurs bi-tension sont dotés de deux poignées de changeur sur leur couvercle. L'une sert à sélectionner un ou deux réglages possibles de haute tension (HT) tandis que l'autre permet de régler la tension par petits pas.

3.4 Cuve

La cuve des transformateurs hermétiques possède des parois ondulées conçues pour servir d'ailettes de radiateur.

Les transformateurs respirants (du type à conservateur) comprennent aussi une cuve en acier ondulé.

La cuve est d'une construction solide qui autorise le transport, dans des conditions normales, d'un transformateur rempli d'huile sans dommage dû aux vibrations.

Le bas de la cuve comporte des dispositifs pour maintenir fermement le transformateur pendant son transport au moyen de sangles ou de cordes synthétiques de grande résistance mécanique.

La partie basse de la cuve est dotée des dispositifs suivants :

- vanne de purge ;
- vanne d'échantillonnage (en option) ;
- embase avec galets de roulement bidirectionnel (90°) (en option) et bornes de terre.

L'embase présente des trous qui servent à tirer le transformateur sur de courtes distances et sur une surface lisse.

En tirant le transformateur par les barres de renfort des parois ondulées de la cuve, on risque d'endommager celle-ci ou de provoquer une fuite d'huile.

Le revêtement anticorrosion du transformateur sera adapté aux conditions environnementales dans lesquelles l'unité fonctionnera. La peinture standard assure une protection dans un milieu non agressif. Pour les environnements industriels, maritimes, etc., on commandera des revêtements renforcés, galvanisés ou d'autres peintures à déterminer au cas par cas.

3.5 Couvercle

Les éléments suivants sont présents sur le couvercle du transformateur :

- 2 anneaux destinés au levage du transformateur ou de sa partie active ;

- un indicateur de niveau d'huile (dans les transformateurs hermétiques) ;
- un orifice pour remplir la cuve d'huile (dans les transformateurs hermétiques) ;
- un thermomètre (en option) ;
- un dispositif de contrôle DGPT-2 (en option) ;
- un piquage pour le raccordement au conservateur (dans les transformateurs à conservateur) ;
- des traversées haute et basse tension ;
- une ou des bornes de terre (en option).

3.6 Conservateur

Le récipient cylindrique appelé conservateur est agencé à l'horizontale sur le couvercle. Sur certaines versions, la tubulure reliant le conservateur et le couvercle est parfois équipée d'un relais Buchholz.

Un niveau à contact magnétique monté sur le côté du conservateur indique le niveau d'huile actuel dans le transformateur.

Un orifice de remplissage d'huile se trouve normalement au-dessus du couvercle. Il peut soit être fermé hermétiquement par un bouchon, soit comporter un petit tuyau raccordé à un dessiccateur au silicagel permettant d'équilibrer les pressions interne et externe.

Seules les versions à bouchon vissé sont dotées d'un dessiccateur à silicagel intégré, l'entrée d'air de celui-ci étant située en bas de la cuve du conservateur.

En option, le conservateur peut être équipé d'une vanne de vidange pour éliminer les dépôts d'huile ou l'eau en excès.

3.7 Huile du transformateur

Les transformateurs sont remplis d'huile minérale sans PCB. Avant le remplissage, on la filtre et on la sèche afin d'obtenir la rigidité diélectrique requise. La valeur de la tension de claquage d'un échantillon d'huile neuve traitée ne doit pas être inférieure à 45 kV/2,5 mm dans un système défini selon les normes applicables (pour un transformateur en service, la rigidité diélectrique ne sera pas inférieure à 35 kV). Si la valeur mesurée de la tension de claquage est inférieure, il faut régénérer l'huile par filtration ou par un procédé équivalent.

Sur demande, le transformateur pourra être rempli d'autres types d'huile à convenir et à confirmer dans la spécification technique.

4 Accessoires et équipement du transformateur

Pour avoir la liste complète des accessoires et des équipements complémentaires installés, on se reportera à la spécification technique du transformateur et au plan coté.

4.1 Doigt de gant pour thermomètre

Sur demande, le transformateur peut être équipé d'un doigt de gant qui permet d'y visser une sonde thermométrique à contacts. Le doigt de gant étant dépourvu de raccord à la cuve, il n'y a aucun risque de fuite d'huile après qu'on l'a ouvert. Pour effectuer une mesure, il faut remplir le doigt de gant à moitié d'huile. Un doigt de gant inutilisé sera obturé afin d'éviter que de l'eau ou de l'air ne pénètre dans le transformateur. Si on ne le fait pas, il risque d'être endommagé par de la glace à des températures négatives.

4.2 Thermomètre à double contact

Ce thermomètre est équipé de deux contacts électriques réglables que l'on peut raccorder à des circuits d'alarme ou de déclenchement. Les contacts ajustables sont conçus pour des tensions continues ou alternatives de 250 V maximum. Le circuit d'alarme ou de déclenchement respectif se ferme quand l'indicateur (l'aiguille) passe par la valeur préréglée (définissable par l'utilisateur) sur la face avant du thermomètre.

Gamme de mesure : 0 °C à +120 °C. La sonde thermométrique a une longueur de 140 mm et un filetage R3/4 ou R1. Elle est immergée dans l'huile. Un presse-étoupe est prévu pour raccorder un câble électrique triphasé doté d'une isolation extérieure d'un diamètre de 16 mm. Colliers pour câble électrique de 6 x 1 à 2,5 mm².

Réglages du thermomètre :

- alarme : 95 °C ; après que cette température a été atteinte, le client doit analyser les conditions de fonctionnement du transformateur, réduire sa charge ou augmenter sa ventilation ;
- sectionnement : 105 °C ; après que cette température a été atteinte, on mettra tout de suite le transformateur hors circuit et on analysera les causes de cette surchauffe.

4.3 Soupape de sécurité

La soupape de sécurité est tarée pour une surpression de 0,030 à 0,035 MPa (0,3 à 0,35 at).

4.4 Relais Buchholz (dans les transformateurs respirants, à conservateur)

Le relais Buchholz comprend deux flotteurs et deux contacts d'alarme et de déclenchement. Il est monté sur la tubulure reliant le transformateur au conservateur.

La flèche placée sur le couvercle du relais doit pointer vers le conservateur.

Signaux

- Accumulation de gaz : alarme
- Court-circuit interne : déclenchement

Caractéristiques des contacts

- Tension assignée : 24 à 240 Vca ou Vcc
- Courant assigné : 0,5 A
- Pouvoir de coupure : 2 Aca ou Acc

4.5 Dispositif de protection multifonctions

Le R.I.S. est un dispositif de protection universelle dont les multiples fonctions sont les suivantes :

- PRESSION
 - Le manostat ferme/ouvre un circuit dans un intervalle de pressions (de 100 à 500 mbar).
- TEMPERATURE
 - Thermomètre : indication visuelle de la température de l'huile et de la température maximale atteinte.
 - Thermocontact « T2 » (alarme) : ferme/ouvre un circuit à un niveau de température prédéterminé (de 30 °C à 120 °C).
 - Thermocontact « T1 » (arrêt) : ferme/ouvre un circuit à un niveau de température prédéterminé (de 30 °C à 120 °C).
- NIVEAU D'HUILE
 - Indicateur : indication visuelle d'une légère variation du niveau d'huile.
 - Détecteur : détection visuelle d'une variation notable du niveau d'huile par fermeture/ouverture d'un circuit électrique.
- DEGAZAGE
 - Détecteur : ferme/ouvre un circuit quand le volume maximal de gaz est atteint (max. 170 cm³).

Il est interdit de dévisser la vanne supérieure scellée sans motif réel. Il y a risque de dépressurisation du transformateur et d'aspiration d'air à l'intérieur de la cuve.

4.6 Boîtier de raccordement auxiliaire

Le boîtier de raccordement auxiliaire contient un schéma de connexion décrivant clairement la manière de connecter des dispositifs externes de contrôle-commande.

4.7 Dispositif de surveillance de la pression AKM 47500 à deux contacts

Valeurs de surpression recommandées : 0,030 à 0,035 MPa (0,3 à 0,35 at).

Diamètre du logement de l'AKM : R 3/8".

5 Transport

Les transformateurs sont livrés au client entièrement montés et prêts à l'emploi. Ils peuvent être transportés par train, par camion ou par d'autres moyens de transport garants de normes raisonnables.

Pour leur transport, les transformateurs doivent être placés à la verticale et attachés solidement afin d'éviter qu'ils ne bougent. Le bas du transformateur comporte de petits anneaux destinés à recevoir des cordes ou des sangles de fixation.

6 Montage et mise en service

6.1 Inspection

A la livraison du transformateur, il est obligatoire d'effectuer :

- un examen visuel afin de repérer toute avarie de transport (traversée fendue, cuve enfoncée, etc.) ;
- un contrôle du niveau d'huile du transformateur ; si nécessaire, on remettra de l'huile par l'orifice de remplissage situé sur le couvercle ou le conservateur. L'huile employée pour compléter le remplissage doit être du même type que celle déjà dans l'appareil ;
- un nettoyage de tous les éléments métalliques pour éliminer la graisse anticorrosion, en particulier sur les boulons des traversées et les bornes de terre ;
- en cas de petites fuites, un resserrage approprié des vis et des boulons.

6.2 Mise en place du transformateur (utilisation normale)

Le transformateur doit être monté comme suit :

- le poids du transformateur doit être uniformément réparti sur tous les points de support ;
- tous les indicateurs doivent être visibles ou aisément accessibles ;
- les transformateurs respirants (à conservateur) doivent être placés de telle sorte que le côté où se trouve le conservateur, soit légèrement surélevé pour obtenir un angle de 1° à 2° entre la base du transformateur et le sol.

6.3 Raccordement du transformateur et préparatifs de la mise en service

Une fois que le transformateur a été mis à sa place, il faut :

- l'assujettir de manière à éviter qu'il ne bouge ;
- raccorder les câbles de terre ;
- vérifier le rapport de transformation dans toutes les positions du changeur de prises. Pour cela, appliquez une tension triphasée de 380 V du côté HT et effectuez une série de mesures côté BT pour différentes positions du changeur (recommandé) ;
- mesurer les résistances effectives des enroulements HT et BT sur chaque prise. Ces valeurs doivent être les mêmes pour les trois phases (tolérance de $\pm 5\%$) (recommandé) ;
- placer la poignée du changeur de prises sur la position de fonctionnement normal du transformateur ;
- raccorder les câbles HT aux traversées HT ;
- raccorder les câbles BT aux traversées BT, raccorder les câbles aux isolateurs BT ; les surfaces de contact doivent être propres et lisses afin de garantir une faible résistance au raccordement, on serrera les écrous des traversées à l'aide d'un outil produisant un couple :
 - de 25 Nm pour les écrous M12 ;
 - de 40 Nm pour les écrous M20 ;
- que les jeux de barres et les câbles raccordés aux isolateurs n'exercent pas sur ces derniers une charge supérieure à 0,3 kN ;

- que les supports des jeux de barres ou des câbles raccordés aux isolateurs BT garantissent une force de flexion qui ne dépassera pas 2 kN pendant le passage d'un courant de court-circuit ;
- contrôler la résistance de l'électrode de terre ;
- raccorder les fils aux dispositifs de signalisation et de protection ;
- inspecter intégralement le transformateur et ses équipements ;
- effectuer une mesure de contrôle de l'isolation du transformateur, câbles aux points neutres débranchés ;
- vérifier que les dispositifs de protection du transformateur contre les surtensions et les courts-circuits ont été bien choisis et correctement raccordés.

6.4 Mise sous tension du transformateur

Avant de mettre le transformateur sous tension, il faut :

- vérifier si tous les dispositifs intervenant dans son fonctionnement ont été examinés ;
- vérifier si tous les paramètres de l'appareil sont conformes au réseau d'énergie local ;
- appliquer la tension assignée aux bornes HT du transformateur et laisser l'appareil 60 minutes hors charge (à vide). Ce n'est qu'après que le transformateur peut être alimenté à la charge maximale indiquée sur sa plaque signalétique ;
- mesurer la basse tension (entre phases et au point neutre) avant et après la charge. Les valeurs obtenues pour les différentes phases ne doivent pas différer de plus de 1 %.

Remarque : si la fonction de déclenchement d'un quelconque dispositif de protection a été activée, on ne remettra pas le transformateur sous tension avant d'avoir déterminé la cause de cette activation.

7 Fonctionnement et maintenance du transformateur

7.1 Utilisation du transformateur

7.1.1. Fréquence des inspections

Elle est imposée par le règlement sur les installations électriques en vigueur dans le pays où le transformateur est exploité, mais le constructeur recommande une périodicité de 12 mois au moins.

7.1.2. Contenu d'une inspection de routine

Lors d'une inspection, il est vivement recommandé de faire spécialement attention aux points suivants :

- les indications de tous les compteurs et dispositifs de mesure ;
- les niveaux indiqués par les jauges d'huile ;
- la température de l'huile affichée par le thermomètre installé sur le couvercle du transformateur ;
- la charge du transformateur (valeur du courant) ;
- l'état des dispositifs auxiliaires ;
- l'état des traversées ;
- l'état des raccordements aux dispositifs de protection ainsi que celui des dispositifs de protection eux-mêmes ;
- les conditions ambiantes en s'intéressant spécialement à la température.

Il est aussi nécessaire de prendre note :

- de l'état des bornes de traversée ;
- de toute anomalie du son produit par le transformateur ;

- des éventuelles traces d'huile sous le transformateur.

Remarque : Pendant l'inspection, on respectera toutes les règles de sécurité applicables.

Si le transformateur est équipé de boîtiers, on contrôlera l'état des éléments qu'ils renferment.

Un défaut d'étanchéité responsable d'une petite fuite (à condition que le niveau d'huile indiqué se maintienne au-dessus du niveau minimum) n'entraîne pas de détérioration des paramètres de l'huile dans la cuve. Après en avoir réparé la cause, il n'est pas nécessaire d'effectuer des essais de contrôle de l'huile.

7.1.3. Fonctionnement anormal du transformateur

En cas de dommage ou de perturbations entravant son fonctionnement normal, on mettra le transformateur hors circuit et on procédera à une inspection en urgence. On donne ci-dessous une liste de causes types réclamant une telle inspection :

- fuite/perte d'huile ;
- tout endommagement bien apparent des traversées ;
- toute modification facilement perceptible de l'intensité du bruit produit par le transformateur ;
- un échauffement excessif des câbles de raccordement ;
- une hausse de la température indiquée par le thermomètre situé sur le couvercle, au-delà des quelque 105 °C préconisés.

7.1.4. Bruit

Si le niveau de bruit d'un transformateur en service est un paramètre opérationnel important (par exemple, s'il est installé à proximité d'appartements, de bureaux, etc.), il convient que l'entité contractante détermine le seuil de bruit supérieur émis par l'appareil.

Une impression subjective de bruit fort en cours de fonctionnement ne peut pas fonder une réclamation. Des unités semblables peuvent différer par leur niveau de bruit, ce qui fait qu'une comparaison peut ne pas être suffisante non plus. La seule mesure fiable est celle réalisée dans une salle insonorisée de qualité professionnelle.

7.1.5. Dégazage

C'est un phénomène dangereux, encore qu'il se produise occasionnellement dans les transformateurs. Il résulte d'une lente évolution d'un gaz inflammable, de l'hydrogène principalement, suite à une décharge partielle dans l'huile ou dans tout autre matériau isolant. Un coussin de gaz apparu dans le haut de la cuve provoque une baisse du niveau d'huile et une hausse de la pression dans la cuve. Une baisse systématique du niveau d'huile sans survenue d'une fuite nette en est un signe caractéristique. Il est recommandé d'en avertir rapidement le fabricant du transformateur ou un service spécialisé.

7.2 Réglage de la tension au moyen du changeur de prises à vide

Il est nécessaire de s'assurer que la tension branchée sur le transformateur ne dépasse en aucun cas la valeur admissible, soit 105 % des valeurs figurant sur la plaque signalétique, pour une quelconque position donnée du changeur de prises. Pour changer de haute tension, on appliquera la séquence suivante d'actions :

- débranchement de tous les câbles raccordés aux traversées HT et BT ;
- mise à la terre des enroulements HT et BT ;
- déplacement du changeur de prises sur la position requise en faisant tourner sa poignée sur le couvercle du transformateur ;
- remise sous tension du transformateur.

7.3 Ouverture de la cuve du transformateur (extraction de la partie active hors de la cuve)

Pendant la période sous garantie, le client ne peut modifier, ni remplacer, ni retirer aucune partie ou aucun élément du transformateur sans l'accord préalable du constructeur.

Si des anomalies sont découvertes lors d'une inspection préliminaire ou d'essais, il se peut qu'il faille ouvrir la cuve du transformateur pour en déterminer la cause. Cette opération ne peut être réalisée qu'avec l'accord du constructeur.

Si l'on suspecte une accumulation de gaz dans la cuve du transformateur (sous le couvercle), on n'effectuera aucune mesure électrique. Sinon, une étincelle risquerait de provoquer l'explosion des gaz accumulés. On pourra effectuer des mesures après avoir retiré la partie active du transformateur de sa cuve.

On ouvrira la cuve en respectant la séquence suivante :

- débranchement de tous les câbles alimentant les traversées HT et BT ;
- vidange d'environ 1/4 de la quantité totale d'huile dans la cuve au moyen de la vanne de vidange (dans les transformateurs respirants, vidangez toute l'huile du conservateur) ;
- démontage et dépose des boîtiers à câbles et du conservateur ;
- débranchement de tous les câbles alimentant les accessoires et équipements additionnels, ainsi que les dispositifs de protection ;
- desserrage des écrous et boulons de fixation sur le couvercle ;
- levage de la partie active par les pattes situées sur le couvercle pour l'extraire de la cuve ;
- après égouttage de l'excédent d'huile subsistant dans la partie active, entreposage de celle-ci dans un endroit sec et propre.

L'huile vidangée doit être stockée dans un récipient propre et hermétiquement fermé. La partie active du transformateur doit être à nouveau immergée dans l'huile dans un délai de 8 heures. Si ce délai est dépassé, on séchera le transformateur à une température de 80 à 90 °C pendant une période d'environ 70 heures. Une fois sèche, la partie active doit être imprégnée d'huile.

7.4 Echantillonnages d'huile pour contrôles

Quand doit-on recueillir des échantillons d'huile ?

- Avant la mise sous tension (transformateurs du type à conservateur).
- Pour des contrôles périodiques pendant l'utilisation (transformateurs à conservateur).
- Dans toutes les circonstances suggérant que le transformateur pourrait avoir été endommagé, en particulier quand des dispositifs de protection ont déclenché.

Les transformateurs hermétiques ne nécessitent pas d'échantillonnage dans des conditions normales de fonctionnement. Dans certaines circonstances, par exemple une huile à basse température, le prélèvement d'échantillons peut provoquer une dépressurisation de la cuve et, par voie de conséquence, l'aspiration d'air humide à l'intérieur. Un coussin d'air de ce type peut être la cause d'une décharge partielle elle-même à l'origine d'un dégazage.

L'huile ne doit être échantillonnée que si l'on suspecte un endommagement interne de la partie active.

Pour recueillir un échantillon, utilisez une vanne d'échantillonnage agencée au fond de la cuve du transformateur.

Il est impératif que tous les outils et récipients utilisés pendant le prélèvement soient propres. L'huile de transformateur est une substance hygroscopique qui doit être protégée des contacts avec l'humidité. Il est vivement recommandé de conserver l'échantillon d'huile dans un conteneur hermétique à tout moment.

7.5 Maintenance d'un transformateur inutilisé

On prendra note des consignes suivantes :

- les transformateurs inutilisés doivent être entretenus de la même façon que des transformateurs en service ;
- il ne faut jamais démonter un transformateur ;
- le niveau d'huile doit être vérifié tous les six mois ;
- on pratiquera un examen visuel au moins une fois par an ;

- on mesurera l'isolation et on analysera l'huile comme si le transformateur était en service ;
- les parties et éléments fragiles doivent être protégés ;
- toutes les extrémités métalliques doivent être enduites de graisse anticorrosion ;
- l'accès des personnes non autorisées au transformateur sera restreint.

7.6 Procédure en cas d'incendie

Si le transformateur prend feu ou qu'un incendie se déclare à proximité immédiate, il faut débrancher l'appareil et avertir les services de secours appropriés selon les modalités fixées par la loi dans votre pays. En plus d'appliquer les consignes légales, tout le monde a l'obligation :

- de participer à la lutte contre le feu en utilisant le matériel accessible ;
- d'informer les services de secours de la situation générale sur le site du sinistre ;
- d'essayer de dégager toutes les voies d'accès menant au site du sinistre de tous obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée des services de secours ;
- de proposer son aide à l'officier commandant les secours dès l'arrivée de ceux-ci.

Outre les agents d'extinction permanents, on emploiera aussi les moyens manuels suivants pour protéger un transformateur du feu :

- extincteurs portatifs ou dispositifs d'extinction au dioxyde de carbone ;
- dispositifs au dioxyde de carbone sur châssis de roulement ;
- extincteurs à poudre ;
- du sable en caisses de bois ou bacs de béton ;
- couvertures d'amiante.

Le type et la quantité de moyens d'extinction portatifs sont déterminés par le service de lutte contre l'incendie.

7.7 Fonctionnement à 60 Hz

Si un transformateur d'une fréquence nominale de 50 Hz est branché sur un réseau de fréquence égale à 60 Hz, les pertes ou la tension de court-circuit seront modifiées comme suit :

- puissance assignée : 100 % ;
- pertes hors charge à 80-85 % ;
- pertes en charge à 100 % ;
- impédance à 115-120 %.

7.8 Marche en parallèle des transformateurs

Conditions de marche en parallèle de transformateurs :

- groupe de couplage identique ;
- tensions nominales primaires et secondaires identiques ;
- puissances assignées comparables (rapport de puissance ne dépassant pas 3:1) ;
- valeurs comparables de tension de court-circuit (la différence entre leurs valeurs moyennes ne doit pas dépasser ± 10 %).

8 Documents remis avec le transformateur

- Paramètres techniques spécifiés sur la plaque signalétique
- Procès-verbal des essais réalisés en usine
- Notice d'utilisation et de maintenance
- Plan coté (pour les transformateurs non standard)

- Manuels de tous les accessoires et dispositifs de protection (si fournis par les constructeurs respectifs)
- Schéma de raccordement du transformateur et de tous ses éléments (y compris du bornier du coffret de raccordement s'il a été installé).

Constructeur : ABB Sp. z o.o.

Adresse : Distribution Transformers Division
 Succursale de Łódź
 ul. Aleksandrowska 67/93
 91-205 Łódź Pologne

Téléphone : +48 42 2993000

Fax : +48 42 2993232